

## 毕业设计(论文)任务书

|                                                                                           |                                                                                                                                        |                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 年级专业：24 软件工程 4 班                                                                          |                                                                                                                                        | 学生姓名：傅松煌                                 | 学号：2412114419 |
| 指导教师：张伟疆                                                                                  |                                                                                                                                        | 毕业设计（论文）题目：<br>基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统 |               |
| 毕 业 设 计<br>（论文）的<br>任务（包括<br>目的要求、<br>技术要求、<br>工作要求、<br>时间 安排<br>等）                       | <b>1. 目的</b>                                                                                                                           |                                          |               |
|                                                                                           | (1) 通过毕业设计，巩固所学的专业知识，并加强学生理论应用于实际软件工程项目的能力，培养工程素养，掌握软件项目研发的工程原理、了解软件工程各阶段工作任务及方法并熟练应用相关的开发工具。                                          |                                          |               |
|                                                                                           | (2) 在指导老师指导下，就选定的课题进行工程、设计及实现，锻炼和培养学生理论分析、设计，以及文档撰写能力。                                                                                 |                                          |               |
|                                                                                           | <b>2. 该课题要求学生实现以下功能</b>                                                                                                                |                                          |               |
|                                                                                           | (1) 视频预处理模块：系统支持对输入的羽毛球比赛视频进行自动拆帧处理，提取关键帧序列；支持多种视频格式（MP4、AVI 等）的读取与处理，可按配置调整帧率、分辨率等参数，为后续模型训练与推理提供标准化数据。                               |                                          |               |
|                                                                                           | (2) 数据标注与管理：提供数据标注工具或接口，支持对视频帧进行发球、落地等关键动作的人工标注；支持标注文件的导入/导出（JSON 格式），实现数据集的可复用与版本管理。                                                  |                                          |               |
|                                                                                           | (3) I3D 深度学习模型：基于 PyTorch 框架实现 I3D（Inflated 3D ConvNet）网络结构，用于从视频帧序列中识别羽毛球比赛中的发球和落地关键动作；采用迁移学习策略，使用 ImageNet 预训练权重进行微调，提高模型收敛速度和识别准确率。 |                                          |               |
|                                                                                           | (4) 模型训练与优化：实现完整的模型训练流程，包括数据集划分（训练集/验证集/测试集）、数据增强、训练循环、验证评估、模型保存与加载；支持早停机制、学习率调整等训练策略，防止过拟合，确保模型泛化能力。                                  |                                          |               |
|                                                                                           | (5) 智能回合分割算法：基于模型预测结果，采用滑动窗口推理和时序分析算法，自动检测比赛回合的起止时间点；支持对连续动作的时序建模，准确识别回合边界，分割出独立的比赛回合片段。                                               |                                          |               |
|                                                                                           | (6) 批量视频剪辑引擎：基于 FFmpeg 实现高效的视频剪辑功能，支持根据分割结果自动批量提取回合片段；可配置剪辑参数（前后缓冲时间、输出格式、视频质量等），支持批量处理多个视频文件，自动生成命名规范的输出文件。                           |                                          |               |
| (7) Web 可视化界面：基于 Flask 框架构建友好的 Web 操作界面，支持视频上传、处理进度实时显示、结果预览、剪辑片段下载等功能；界面设计简洁直观，降低用户操作门槛。 |                                                                                                                                        |                                          |               |
| <b>3. 技术要求</b>                                                                            |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (1) 熟练使用 Python 3.x 语言                                                                    |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (2) 熟练运用 PyTorch 深度学习框架                                                                   |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (3) 掌握 I3D 等 3D 卷积神经网络原理与实现                                                               |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (4) 熟练使用 OpenCV 进行视频与图像处理                                                                 |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (5) 掌握 FFmpeg 视频编码与剪辑技术                                                                   |                                                                                                                                        |                                          |               |
| (6) 了解 Flask Web 框架的基本使用                                                                  |                                                                                                                                        |                                          |               |
| <b>4. 工作要求</b>                                                                            |                                                                                                                                        |                                          |               |
| 完成基于 Python+PyTorch+I3D 的羽毛球视频智能剪辑系统全栈开发，涵盖需求分析、                                          |                                                                                                                                        |                                          |               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>架构设计、模型训练、视频处理、可视化界面、性能测试、文档撰写与答辩准备，确保功能完整、性能优异、文档规范。</p> <p><b>5. 时间安排：</b></p> <p>(1) 2025 年 11 月 毕业设计选题，收集资料，准备任务书。</p> <p>(2) 2025 年 11 月 准备毕业设计开题报告、文献综述和外文文献的译文，并提交。</p> <p>(3) 2025 年 12 月至 2026 年 1 月 查阅相关资料，搭建系统开发环境和基本架构，系统进行可行性分析、需求分析，完成系统初步原型设计。系统设计、数据库设计以及系统客户端服务端功能设计。</p> <p>(4) 2026 年 2 月 完成系统所有模块的编写，进行模块的连接、系统调试和完并进行测试及论文。</p> <p>(5) 2026 年 3 月 准备毕业设计中期检查，填写“毕业设计中期检查表”。</p> <p>(6) 2026 年 3 月至 2026 年 5 月 提交毕业设计，根据指导老师的指导意见修改。</p> <p>(7) 2026 年 5 月 进行毕业答辩准备工作，检查、润色和优化论文，制作答辩 PPT，提交毕业设计资料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 毕业设计<br>(论文)主要内容(包括题目性质、来源，研究目的、内容等) | <p><b>1. 题目性质：</b><br/>工程技术</p> <p><b>2. 题目来源：</b><br/>本课题来源于实际需求。随着体育产业的数字化发展，传统人工剪辑方式效率低下，一场完整的羽毛球比赛视频往往需要专业人员进行回合分割和剪辑。利用深度学习技术实现自动化视频剪辑，对于提高视频处理效率、降低人工成本具有重要的实际应用价值。</p> <p><b>3. 研究目的</b><br/>本项目面向体育视频分析领域中羽毛球比赛视频处理的痛点，针对传统人工剪辑效率低下、主观性强、难以批量处理等问题，以"自动化、智能化、批量处理"为核心目标，提出基于 I3D 深度学习模型的羽毛球比赛视频回合分割与剪辑方案。研究通过构建端到端的视频处理流水线，实现从原始视频输入到回合片段输出的全自动处理，将传统人工剪辑的效率提升 10 倍以上。在算法层面，采用 I3D 3D 卷积神经网络进行时序特征建模，结合迁移学习策略，在保证识别准确率的同时降低训练成本；在系统层面，采用模块化架构设计，各组件低耦合高内聚，便于功能扩展与维护。最终，本研究不仅产出功能完整、性能优异的视频剪辑工具，更为体育视频分析领域提供一套可复用的"深度学习+视频处理"技术范式，为体育教学、赛事分析、内容创作等应用场景提供高效的技术支撑。</p> <p><b>4. 研究内容：</b></p> <p>(1) 视频数据预处理——使用 OpenCV 进行视频拆帧，实现 ROI 区域裁剪（从原始视频裁剪出 950×720 的场地核心区域），将帧尺寸标准化为 224×224 以适配 I3D 模型输入，开发标注辅助工具支持 JSON 格式标注。</p> <p>(2) I3D 动作识别模型——研究 I3D(Inflated 3D ConvNet)网络结构原理，基于 PyTorch 实现 Inception-v1 3D 卷积网络，使用 ImageNet 预训练权重进行迁移学习（权重膨胀策略），修改模型最后一层适配二分类任务（发球/球落地）。</p> <p>(3) 模型预测与混合识别——实现滑动窗口时序推理（窗口 32 帧，步长 2 帧），集成 YOLOv8n 模型进行运动员检测和状态分析（静止/运动判定），开发 I3D+YOLO 混合识别算法，实现后处理（置信度过滤、重复检测去除、回合匹配）。</p> <p>(4) 视频剪辑与系统集成——基于 FFmpeg 开发视频自动剪辑功能，实现回合片段批量导出，开发交互式命令行界面（菜单式操作），整合数据预处理、模型训练、模型预测、</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 视频剪辑四大模块，实现 YAML 配置文件管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主要<br>参考<br>文献 | <p>[1] Laptev I. On Space-Time Interest Points[J]. International Journal of Computer Vision, 2005, 64(2-3): 107-123.</p> <p>[2] Dollar P, Rabaud V, Cottrell G, et al. Behavior Recognition via Sparse Spatio-Temporal Features[C]//IEEE International Workshop on Visual Surveillance and Performance Evaluation of Tracking and Surveillance. 2005: 65-72.</p> <p>[3] Wang H, Schmid C. Action Recognition with Improved Trajectories[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2013: 3551-3558.</p> <p>[4] Karpathy A, Toderici G, Shetty S, et al. Large-Scale Video Classification with Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014: 1725-1732.</p> <p>[5] Simonyan K, Zisserman A. Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition in Videos[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014: 568-576.</p> <p>[6] Tran D, Bourdev L, Fergus R, et al. Learning Spatiotemporal Features with 3D Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015: 4489-4497.</p> <p>[7] Carreira J, Zisserman A. Quo Vadis, Action Recognition? A New Model and the Kinetics Dataset[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 6299-6308.</p> <p>[8] Tran D, Ray J, Shou Z, et al. ConvNet Architecture Search for Spatiotemporal Feature Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1708.05038, 2017.</p> <p>[9] Feichtenhofer C, Pinz A, Zisserman A. Convolutional Two-Stream Network Fusion for Video Action Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 1933-1941.</p> <p>[10] Wang L, Xiong Y, Wang Z, et al. Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2016: 20-36.</p> <p>[11] Giancola S, Amine M, Dghaily T, et al. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops. 2018: 1711-1721.</p> <p>[12] Tavassolipour M, Karimian M, Bagheri M. Event Detection in Volleyball Videos Based on Spatiotemporal Pattern Recognition[C]//2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST). 2014: 641-646.</p> <p>[13] Li M, Chiu W C, Yiannos G, et al. VideoBadminton: A Video Dataset for Badminton Action Recognition[C]//2024 IEEE International Conference on Big Data (BigData). IEEE, 2024: 5623-5632. DOI: 10.1109/BigData59025.2024.10825009</p> <p>[14] Chen Y, Chen D, Liu R, et al. Video Action Recognition with Attentive Semantic Units[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2023: 2862-2871. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00269</p> <p>[15] Wang M, Huang Z, Kong X, et al. Action Detail Matters: Refining Video Recognition with Local Action Queries[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 14235-14244. DOI: 10.1109/CVPR52734.2025.01033</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>[16] Zhang W, Lin X. Video Shot Detection Based on Color and Motion Features[C]//2010 International Conference on Multimedia Technology. 2010: 1-4.</p> <p>[17] Bredin H, Chollet G. Audiovisual Speech Synchrony Measure: Application to Biometrics[C]//European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH). 2007.</p> <p>[18] Ngo C W, Ma Y F, Zhang H J. Automatic Video Summarization by Graph Modeling[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2003: 1042-1049.</p> <p>[19] Zhang K, Chao W L, Sha F, et al. Video Summarization with Long Short-Term Memory[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2016: 766-782.</p> <p>[20] Van der Watt M E, Mace B. Video Processing Using FFmpeg[J]. Journal of Computing Sciences in Colleges, 2015, 30(5): 128-134.</p> <p>[21] Ji S, Xu W, Yang M, et al. 3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 35(1): 221-231.</p> <p>[22] Sun L, Jia K, Yeung D Y, et al. Human Action Recognition Using Factorized Spatio-Temporal Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015: 4597-4605.</p> <p>[23] Yosinski J, Clune J, Bengio Y, et al. How Transferable Are Features in Deep Neural Networks?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014: 3320-3328.</p> <p>[24] Oquab M, Bottou L, Laptev I, et al. Learning and Transferring Mid-Level Image Representations Using Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014: 1188-1195.</p> <p>[25] Guo Z, Wang Y, Zhang H, et al. A review of video action recognition based on 3D convolution[J]. Computers &amp; Electrical Engineering, 2023, 108: 108713. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2023.108713</p> <p>[26] Wang Y, Xu Y, Liu H, et al. A Survey on Backbones for Deep Video Action Recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2405.05584, 2024.</p> <p>[27] Wu Q, Liu C, Zhang X, et al. A Survey on Video Action Recognition in Sports: Datasets, Methods and Applications[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 1234-1250. DOI: 10.1109/TMM.2022.3232034</p> |
|  | <p style="text-align: right;">指导教师签字: 2025 年 12 月 15 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

备注: 1. 此表由指导教师填写; 2. 表格不够填写可续页。